

מטלה 8

מגיש: אלרואי כרמל

שאלה 3

ראשית, נסמן ב- d_A, d_B את התקציבים המתקבלים מהאלגוריתמים המקוריים ונסמן ב- d את התקציב הממוצע. כלומר- $d = \frac{d_A + d_B}{2}$.

נשים לב כי התועלת של כל אזרח מהתקציב המתקבל מהאלגוריתם החדש היא ממוצע התועלות מהתקציבים המתקבלים מהאלגוריתמים המקוריים. כלומר, לכל אזרח i מתקיים $u_i(d) = \frac{u_i(d_A) + u_i(d_B)}{2}$.

הוכחה:

לפי הגדרת פונקציית התועלת מתקיים לכל אזרח i :

$$\begin{aligned} u_i(d) &= \sum_{j=1}^m u_{i,j} \cdot d_j = \sum_{j=1}^m u_{i,j} \cdot \frac{d_{A,j} + d_{B,j}}{2} \\ &= \sum_{j=1}^m u_{i,j} \cdot \frac{d_{A,j}}{2} + \sum_{j=1}^m u_{i,j} \cdot \frac{d_{B,j}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\sum_{j=1}^m u_{i,j} \cdot d_{A,j} + \sum_{j=1}^m u_{i,j} \cdot d_{B,j} \right) \\ &= \frac{u_i(d_A) + u_i(d_B)}{2} \end{aligned}$$

עבור יעילות פארטו:

רק אם d_A וגם d_B יעילים פארטו גם d יעיל פארטו. נניח בה"כ כי d_A אינו יעיל פארטו. כלומר קיים תקציב d_A^* שיפור פארטו שלו. אם נחליף את d_A ב- d_A^* ונעשה ממוצע שלו ושל d_B נקבל תקציב שיפור פארטו של d .

לכן, מכיוון שרק האלגוריתם האוטיליטרי ואלגוריתם מיקסום המכפלה יעילים פארטו האלגוריתם של הממוצע שלהם (סעיף 2) יעיל פארטו. אך עבור סעיפים 1 ו-3 האלגוריתם החדש אינו יעיל פארטו.

עבור הוגנות ליחידים:

רק אם d_A וגם d_B הוגנים ליחידים גם d בוודאות הוגן ליחידים. אם שניהם הוגנים ליחידים לכל אזרח i מתקיים $u_i(d_A) \geq \frac{c}{n}$ וגם $u_i(d_B) \geq \frac{c}{n}$ ולכן גם מתקיים $u_i(d) = \frac{u_i(d_A) + u_i(d_B)}{2} \geq \frac{\frac{c}{n} + \frac{c}{n}}{2} = \frac{c}{n}$. אך אם אחד מהמקוריים אינו הוגן ליחידים, כלומר לא מקיים את האי-שוויון הנ"ל יוצא שגם $u_i(d) \geq \frac{c}{n}$ אינו בהכרח נכון, כלומר לא הוגן ליחידים.

לכן, מכיוון שרק האלגוריתם האוטיליטרי על-תנאי ואלגוריתם מיקסום המכפלה מקיימים הוגנות ליחידים האלגוריתם הממוצע שלהם (סעיף 3) הוגן ליחידים. אך עבור סעיפים 1 ו-2 האלגוריתם החדש אינו הוגן ליחידים.

- דוגמא לסעיף 2 (אוטיליטרי + מיקסום מכפלה):
 אזרחים א+ב תומכים בנושא 1, אזרח ג תומך בנושא 2. תקציב: 300.
 האלגוריתם האוטיליטרי יחזיר תקציב (300, 0) ואלגוריתם מיקסום המכפלה יחזיר תקציב (200, 100). התקציב הממוצע: (250, 50). אך זה לא הוגן לאזרח ג כי עבורו התועלת היא:

$$.50 \leq \frac{300}{3} = 100$$
- דוגמא לסעיף 1 (אוטיליטרי על-תנאי + אוטיליטרי):
 אותה דוגמא לסעיף 2 תקפה גם פה מכיוון שהאלגוריתם האוטיליטרי על-תנאי יחזיר תקציב (200, 100). [על-פי ההסבר במצגת: "...איך? כל אזרח תורם לנושאים, מאלה שהוא תומך בהם, עם הכי הרבה תומכים אחרים"].

עבור מגלה אמת:

1. אוטיליטרי + אוטיליטרי על תנאי:
 מכיוון ששני האלגוריתמים המקוריים מגלי אמת גם האלגוריתם החדש מגלה אמת.
2. מיקסום מכפלה + אוטיליטרי:
 האלגוריתם אינו מגלה אמת. נראה דוגמא (משקופית 14 בהרצאה) -
 5 אזרחים, 4 נושאים והסכום הכולל 500.

קלט אמיתי: אב, אג, אד, בג, א	קלט התחכמות: בד, אג, אד, בג, א	
(0, 65, 65, 370)	(0, 0, 200, 300)	פלט נאש
(0, 0, 0, 500)	(0, 0, 0, 500)	פלט אוטיליטרי
(0, 32.5, 32.5, 435)	(0, 0, 100, 400)	ממוצע
$32.5 + 435 = 467.5$	$100 + 400 = 500$	תועלת אזרח "א+ב"

3. מיקסום מכפלה + אוטיליטרי על-תנאי:
 האלגוריתם אינו מגלה אמת. נשתמש באותה דוגמא מסעיף 2 –

קלט אמיתי: אב, אג, אד, בג, א	קלט התחכמות: בד, אג, אד, בג, א	
(0, 50, 50, 400)	(0, 0, 200, 300)	פלט נאש
(0, 57.5, 57.5, 385)	(50, 50, 100, 300)	פלט אוטיליטרי על-תנאי
(0, 57.5, 57.5, 385)	(0, 0, 150, 300)	ממוצע
$57.5 + 385 = 442.5$	$150 + 300 = 450$	תועלת אזרח "א+ב"

- קיים אזרח עבורו כאשר הבחירות של שאר האזרחים קבועות התועלת שלו אינה גדולה ביותר כאשר ה- $u_{i,j}$ שלו אמיתיים לכן האלגוריתם אינו מגלה אמת.